Clase 07: React

Bibliotecas y Frameworks de UI

Ing. Prof. Santos Baltazar Sanchez

Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

¿Por qué React o Angular?

Frente al desarrollo tradicional con HTML, CSS, JS y Bootstrap, surgen problemas críticos en aplicaciones modernas:

Mantenimiento Complejo

La escalabilidad se vuelve difícil de gestionar a medida que la app crece.

Gestión Manual del Estado

Con JS puro, los datos dinámicos deben sincronizarse con el DOM manualmente (error-prone).

Bajo Rendimiento

Actualizar el DOM manualmente es costoso para el navegador en apps complejas.

Código No Reutilizable

Dificultad para crear piezas de UI que puedan usarse en múltiples lugares.

*Nota: Mencionar también **htmx** como alternativa moderna para ciertos casos.*

Soluciones con React

1. Componentización

Divide la interfaz en piezas reutilizables e independientes (ej: "Carrito", "Card de Producto"). Cada componente maneja su propia lógica y presentación, asegurando coherencia y ahorro de tiempo.

2. Rendimiento Optimizado (Virtual DOM)

React no actualiza todo el HTML. Solo modifica los componentes específicos que cambiaron. Es vital para sitios con miles de datos (ej: Mercado Libre).

3. Manejo del Estado

Sistema automático: cuando la información cambia (stock, sesión, carrito), React actualiza la interfaz que depende de ese dato sin manipulación manual.

Gestión de Dependencias (npm)

npm: Gestor de paquetes para JavaScript/Node.js. Necesario para instalar librerías.

Instalación

- Node.js: nodejs.org/es/download
- Reiniciar VSC luego de instalar.
- Verificar versión: npm -v

Otros Gestores (Comparativa)

- **Windows:** choco
- **Linux:** apt (Ubuntu), dnf (Fedora)
- **Java:** mvn (Maven)
- **Python:** pip

Solución de Errores de Scripts

Si npm -v falla por restricciones de ejecución en Windows, siga estos pasos:

```
1. Ejecutar: Get-ExecutionPolicy
2. Si sale "Restricted", ejecutar:
   Set-ExecutionPolicy AllSigned  (o Bypass) → Tipear "O" (All)
3. Si persiste, ejecutar:
   Set-ExecutionPolicy AllSigned -scope Process
4. Verificar lista: Get-ExecutionPolicy -list
5. Configuración recomendada:
   Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Vite y Bootstrap

Vite (Bundling y Desarrollo Rápido)

Herramienta moderna que acelera el desarrollo. **Reemplaza al antiguo Create React App**. Optimiza la velocidad de carga y configuración mínima.

Bootstrap

Librería de CSS/JS que utilizaremos para acelerar el diseño de la interfaz de usuario (UI).

Introducción a React

Librería JavaScript (creada por Meta/Facebook) para interfaces web y nativas.

React Web

Creado para **SPAs (Single Page Applications)**. Los componentes se renderizan y actualizan directamente en el navegador.

React Native

Framework para construir apps móviles nativas (iOS/Android) usando la misma sintaxis de React.

Diferencia con Angular:

- ✓ **Angular (Google):** Framework que define una metodología estricta.
- ✓ **React (Meta):** Librería que otorga libertad en la forma de trabajar.

Características de React

Basado en Componentes
La UI se construye con piezas que se repiten. Si modificas una, se actualizan todas sus instancias (reutilización).

Ejemplo: Mercado Libre (cards, filtros, botones).

Tecnologías similares: Vue, Angular, Svelte.

Ecosistema y Demanda

- **Código Abierto:** Desde 2013 en GitHub.
- **Más Demandado:** Facebook, Twitter, Instagram, Mercado Libre, WhatsApp Web.
- **Soporte Microsoft:** React Native.

Crear un Proyecto con Vite

Paso a paso para inicializar nuestra app de E-commerce:

```
1. Comando base:
   npm create vite@latest

2. Seguir el asistente:
   - Nombre: e-commerce-front
   - Framework: React
   - Variante: JavaScript
```

¿Por qué Vite? Es ultrarrápido, configuración mínima y ofrece servidor de desarrollo moderno.

El Proceso de Instalación

Al ejecutar npm install en la carpeta del proyecto:

1. Lectura de package.json

Lee el manifiesto con las dependencias necesarias.

2. Descarga

Baja los paquetes desde la base de datos global de npm.

3. node_modules

Crea la carpeta raíz donde se instalan físicamente los paquetes.

4. package-lock.json

Registra versiones exactas para garantizar que todo el equipo trabaje igual.

Ejecución y HMR

Comandos
Ejecutar: npm run dev

Navegador: http://localhost:5173/

Ruta de Ejecución:

index.html → main.jsx → app.jsx

Hot Module Replacement (HMR)

Actualiza módulos sin recargar la página completa.

- ✓ **Velocidad:** Cambios inmediatos.
- ✓ **Mantiene el Estado:** No pierdes datos de formularios o navegación al editar.

JSX: JavaScript XML

Extensión de sintaxis que permite escribir código similar a HTML dentro de archivos JS.

> **Componente:** Función JS que devuelve XML. (js + xml = jsx).
>
> Dentro de las llaves { } se ejecuta JavaScript puro.

Transpilación: El código se transforma de JSX a JS estándar:

```
// JSX
const miElemento = Hola, mundo;

// JS Transpilado
const miElemento = React.createElement("h1", null, "Hola, mundo");
```

Nomenclatura en Desarrollo

Estilo	Uso en Proyecto	Ejemplo
PascalCase	Componentes React	UserDetail, ProductCard
camelCase	Funciones Java / JS	getUserByName()
snake_case	Bases de Datos	user_id, order_date
Kebab-case	Clases CSS / URLs	main-container

Importante: Los componentes en React se nombran en **PascalCase** para no confundirse con etiquetas HTML estándar.

Estados y Hooks: useState

Hooks: Dan funcionalidad al componente en sus diferentes partes.

useState

Permite añadir estado a componentes funcionales. Cuando el valor cambia, el componente se **re-renderiza** automáticamente.

```
const [count, setCount] = useState(0);
```

- ✓ **count:** Variable de estado (valor actual).
- ✓ **setCount:** Función para actualizar y disparar el re-render.

Cada componente mantiene su propio estado por separado.

Props y Comunicación

Properties (Props)

Mecanismo para pasar datos de un componente **Padre** a un componente **Hijo**.

- Pueden enviar texto, objetos o funciones.
- **Son inmutables:** El hijo no puede modificarlas.

Props children

Permite enviar elementos HTML o texto dentro de las etiquetas del componente. Hace que el componente sea mucho más reutilizable.

Virtual DOM y Declaratividad

Declarativo vs Imperativo

React es Declarativo: Describe el "QUÉ" debe pasar. Oculta los detalles de bajo nivel.

Imperativo: Indica el "CÓMO" paso a paso (ej: manipular el DOM línea a línea).

Funcionamiento del VDOM

- Crea una "foto" del DOM actual.
- Compara el DOM real con el Virtual.
- **Solo modifica** la parte necesaria en el HTML real.

Estructura del package.json

ESLint: Corrector ortográfico y gramatical de código. Detecta errores y malas prácticas antes de ejecutar.

Sección	Propósito
dependencies	Necesarias en producción (react, react-dom).
devDependencies	Solo para desarrollo (vite, eslint, prettier).

Ventajas Finales de React

Reutilización: Componentes como piezas de Lego.

Mantenibilidad: Encapsulamiento, menos acoplamiento.

Multiplataforma: Web, Móvil y Escritorio.

Predictivo: Flujo de datos unidireccional (Padre → Hijo).

¿Diferencia Final?

Librería: Tú tienes el control y la llamas (React).

Framework: Él tiene el control y te impone la estructura (Angular).